

Отчёт по лабораторной работе

Лабораторная работа №2

Мантуров Татархан Бесланович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	18

Список иллюстраций

3.1	Установка bind и bind-utils в режиме суперпользователя	7
3.2	Команда dig	7
3.3	Команда dig	9
3.4	Изменение адреса dns-сервера	9
3.5	Изменение скрипта	10
3.6	Внесение изменений	10
3.7	Изменение скрипта	11
3.8	Окно терминала	11
3.9	Изменение скрипта	12
3.10	Изменение скрипта	12
3.11	Изменение скрипта	13
3.12	Изменение скрипта	13
3.13	Восстановление меток безопасности и проверка состояния пере- ключателей в SELinux	14
3.14	Запуск расширенного лога системных сообщений	14
3.15	Перезапуск сервера	14
3.16	Утилита dig	14
3.17	Утилита host	15
3.18	Создание каталога dns и перенос в него файлов, создание dns.sh .	15
3.19	Изменение скрипта	16
3.20	Изменение Vagrantfile	17

Список таблиц

1 Цель работы

Приобрести практические навыки по установке и конфигурированию DNS-сервера, усвоить принципы работы системы доменных имён.

2 Задание

1. Установите на виртуальной машине server DNS-сервер bind и bind-utils.
2. Сконфигурируйте на виртуальной машине server кэширующий DNS-сервер.
3. Сконфигурируйте на виртуальной машине server первичный DNS-сервер.
4. При помощи утилит dig и host проанализируйте работу DNS-сервера.
5. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и конфигурированию DNS-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile

3 Выполнение лабораторной работы

Загрузим операционную систему и перейдем в рабочий каталог с проектом:
`cd C:\Users\dasha\work\study\tbmanturov\vagrant\` Затем запустим виртуальную машину `server` с помощью команды: `make server-up` На виртуальной машине `server` войдем под созданным в предыдущей работе пользователем и откроем терминал. Перейдем в режим суперпользователя и установим `bind` и `bind-utils`:

```
[root@server.tbmanturov.net ~]# yum -y install bind bind-utils
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64 30 kB/s | 34 kB    00:01
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64 3.5 MB/s | 5.5 MB  00:01
```

Рисунок 3.1: Установка `bind` и `bind-utils` в режиме суперпользователя

С помощью утилиты `dig` сделаем запрос к DNS-адресу `www.yandex.ru`:

```
[root@server.tbmanturov.net ~]# dig www.yandex.ru

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> www.yandex.ru
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;;->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 35394
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.                480     IN      A      5.255.255.77
www.yandex.ru.                480     IN      A      77.88.44.55
```

Рисунок 3.2: Команда `dig`

Давайте рассмотрим разделы данного вывода подробнее:

- **HEADER (заголовок):** показывает версию dig, глобальные опции используемые с командой и другую дополнительную информацию
- **QUESTION SECTION (секция запроса):** Показывает наш запрос, то есть мы запросили показать A-запись (команда dig без параметров) для домена `www.yandex.ru`
- **ANSWER SECTION (секция ответа):** Показывает ответ полученный от DNS, в нашем случае показывает A-запись для `www.yandex.ru` Последняя секция это статистика по запросу (служебная информация)- время выполнения запроса (10 мс), имя DNS-сервера который запрашивался, когда был создан запрос и размер сообщения

Конфигурирование кэширующего DNS-сервера

В отчёте проанализируем построчно содержание файлов `/etc/resolv.conf`, `/etc/named.conf`, `/var/named/named.ca`, `/var/named/named.localhost`, `/var/named/named.loopback`. Рассмотрим `/etc/resolv.conf`. В нём указано имя сервера и его адрес:

Рассмотрим содержимое файле `/var/named/named.localhost`. В нём есть:

- Запись начала полномочий (SOA), которая указывает начало зоны и включает имя хоста, на котором находится файл данных `name.local`.
- Запись сервера имен (NS), идентифицирующая главный и подчиненные серверы имен DNS.
- Указаны адреса IPv4 и IPv6 локального хоста.

В файле `/var/named/named.loopback` все аналогично, только добавляется:

- PTR-запись для локального хоста

Далее запустим DNS-сервер, включим запуск DNS-сервера в автозапуск при загрузке системы. Проанализируем отличие в выведенной на экран

информации при выполнении команд `dig www.yandex.ru` и `dig @127.0.0.1 www.yandex.ru`:

```
[root@server.tbmanturov.net ~]# systemctl start named
[root@server.tbmanturov.net ~]# systemctl enable named
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service' →
usr/lib/systemd/system/named.service'.
[root@server.tbmanturov.net ~]#
```

Рисунок 3.3: Команда `dig`

При указании опрашиваемого адреса в строке с адресом сервера написан адрес, который указывали, также указаны куки, а время запроса увеличилось.

Сделаем DNS-сервер сервером по умолчанию для хоста `server` и внутренней виртуальной сети. Для этого требуется изменить настройки сетевого соединения `eth0` в `NetworkManager`, переключив его на работу с внутренней сетью и указав для него в качестве DNS-сервера по умолчанию адрес `127.0.0.1`, затем сделаем тоже самое для соединения `System eth0`. Затем запустим `NetworkManager` и проверим наличие изменений в файле `etc/resolv.conf` (адрес сервера изменился на заданный нами):

```
[root@server.tbmanturov.net ~]# nmcli connection edit eth0

===| nmcli interactive connection editor |===

Editing existing '802-3-ethernet' connection: 'eth0'

Type 'help' or '?' for available commands.
Type 'print' to show all the connection properties.
Type 'describe [<setting>.<prop>]' for detailed property description.

You may edit the following settings: connection, 802-3-ethernet (ethernet), 802
1x, dcb, sriov, ethtool, match, ipv4, ipv6, hostname, link, tc, proxy
nmcli> remove ipv4.dns
nmcli> set ipv4.ignore-auto-dns yes
nmcli> set ipv4.dns 127.0.0.1
nmcli> save
Connection 'eth0' (0a05b32b-3b8e-49f7-a76f-e48bb4a7ff13) successfully updated.
nmcli> quit
```

Рисунок 3.4: Изменение адреса dns-сервера

Настроим направление DNS-запросов от всех узлов внутренней сети, включая запросы от узла `server`, через узел `server`. Для этого внесем изменения в файл `/etc/named.conf`:

```
[root@server.tbmanturov.net ~]# nmcli con
NAME    UUID                                  TYPE      DEVICE
eth0    0a05b32b-3b8e-49f7-a76f-e48bb4a7ff13 ethernet  eth0
eth1    d975d3c4-34b9-413d-b001-958ff55ba0a0 ethernet  eth1
lo      214bbc8b-8f13-41ef-9e94-2bd23924ee0c loopback   lo
[root@server.tbmanturov.net ~]# sys
```

Рисунок 3.5: Изменение скрипта

Внесем изменения в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с DNS и убедимся, что DNS-запросы идут через узел server, который прослушивает порт 53:

```
[root@server.tbmanturov.net ~]# nmcli con
NAME    UUID                                  TYPE      DEVICE
eth0    0a05b32b-3b8e-49f7-a76f-e48bb4a7ff13 ethernet  eth0
eth1    d975d3c4-34b9-413d-b001-958ff55ba0a0 ethernet  eth1
lo      214bbc8b-8f13-41ef-9e94-2bd23924ee0c loopback   lo
[root@server.tbmanturov.net ~]# sys
```

Рисунок 3.6: Внесение изменений

Конфигурирование кэширующего DNS-сервера при наличии фильтрации DNS-запросов маршрутизаторами

В случае возникновения в сети ситуации, когда DNS-запросы от сервера фильтруются сетевым оборудованием, следует добавить перенаправление DNS-запросов на конкретный вышестоящий DNS-сервер. Для этого в конфигурационный файл `named.conf` в секцию `options` следует добавить:

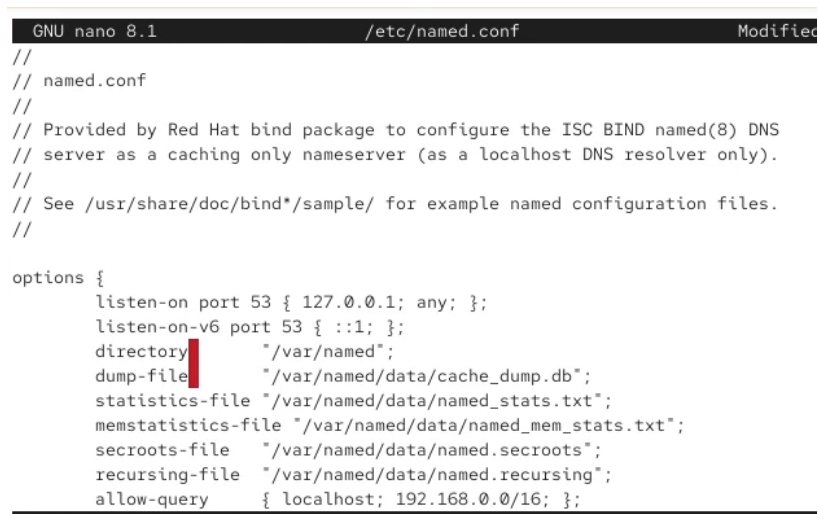
```
forwarders { список DNS-серверов };
forward first;
```

Текущий список DNS-серверов можно получить, введя на локальном хосте (на котором развёртывается образ виртуальной машины) следующую команду:

```
cat /etc/resolv.conf
```

Мы получили следующие данные для конфигурационного файла named.conf виртуальной машины server:

```
forwarders { 198.168.1.1; };  
forward first;
```



```
GNU nano 8.1 /etc/named.conf Modified  
//  
// named.conf  
//  
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS  
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).  
//  
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.  
//  
options {  
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; any; };  
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };  
    directory "/var/named";  
    dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";  
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";  
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";  
    secroots-file "/var/named/data/named.secroots";  
    recursing-file "/var/named/data/named.recursing";  
    allow-query { localhost; 192.168.0.0/16; };  
}
```

Рисунок 3.7: Изменение скрипта

Конфигурирование первичного DNS-сервера

Скопируем шаблон описания DNS-зон named.rfc1912.zones из каталога /etc в каталог /etc/named и переименуем его в eademidova.net:



```
[root@server.tbmanturov.net etc]# cp /etc/named.rfc1912.zones /etc/named && mv /etc/named.rfc1912.zones /etc/named/tbmanturov.net
```

Рисунок 3.8: Окно терминала

Включим файл описания зоны /etc/named/tbmanturov.net в конфигурационном файле DNS /etc/named.conf, добавив в нём в конце строку:

```
include "/etc/named/tbmanturov.net";
```

Внесём изменения в файл `tbmanturov.net`:

[illegible]

Рисунок 3.9: Изменение скрипта

В каталоге `/var/named` создадим подкаталоги `master/fz` и `master/rz`, в которых будут располагаться файлы прямой и обратной зоны соответственно, а затем скопируем шаблон прямой DNS-зоны `named.localhost` из каталога `/var/named` в каталог `/var/named/master/fz` и переименуем его в `eademidova.net`:

```
[root@server.tbmanturov.net etc]# cd /var/named
[root@server.tbmanturov.net named]# mkdir -p /var/named/master/fz
[root@server.tbmanturov.net named]# mkdir -p /var/named/master/rz
```

Рисунок 3.10: Изменение скрипта

Изменим файл `/var/named/master/fz/user.net`, указав необходимые DNS-записи для прямой зоны:

```
root@server:/var/named/master/fz - sudo -i
GNU nano 8.1 tbmanturov.net
$TTL 1D
@ IN SOA @ server.tbmanturov.net. (
    2024072700 ; serial
    1D ; refresh
    1H ; retry
    1W ; expire
    3H ) ; minimum
NS @
A 192.168.1.1
$ORIGIN tbmanturov.net.
server A 192.168.1.1
ns A 192.168.1.1
```

Рисунок 3.11: Изменение скрипта

Скопируем шаблон обратной DNS-зоны `named.loopback` из каталога `/var/named` в каталог `/var/named/master/rz` и переименуем его в `192.168.1`, а также изменим файл:

```
root@server:/var/named/master/rz - sudo -i
GNU nano 8.1 /var/named/master/rz/192.168.1
$TTL 1D
@ IN SOA @ server.tbmanturov.net. (
    2024072700 ; serial
    1D ; refresh
    1H ; retry
    1W ; expire
    3H ) ; minimum
NS @
A 192.168.1.1
PTR server.tbmanturov.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1 PTR server.tbmanturov.net.
1 PTR ns.tbmanturov.net.
```

Рисунок 3.12: Изменение скрипта

После изменения доступа к конфигурационным файлам `named` корректно восстановим специальные метки безопасности в SELinux, затем проверим состояние переключателей:

```
[root@server.tbmanturov.net rz]# chown -R named:named /etc/named
[root@server.tbmanturov.net rz]# chown -R named:named /var/named
[root@server.tbmanturov.net rz]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/lvm/devices/system.devices from system_u:object_r:lvm_
Relabeled /etc/lvm/devices/backup/system.devices-20251111.170239.0005
tem_u:object_r:lvm_etc_t:s0
```

Рисунок 3.13: Восстановление меток безопасности и проверка состояния переключателей в SELinux

В дополнительном терминале запустим в режиме реального времени расширенный лог системных сообщений, чтобы проверить корректность работы системы:

```
[root@server.tbmanturov.net rz]# restorecon -vR /
```

Рисунок 3.14: Запуск расширенного лога системных сообщений

В случае ошибок перезапустим DNS-сервер:

```
[root@server.tbmanturov.net rz]# setsebool -P named
[root@server.tbmanturov.net rz]# systemctl restart
```

Рисунок 3.15: Перезапуск сервера

Анализ работы DNS-сервера

При помощи утилиты dig получим описание DNS-зоны с сервера ns.tbmanturov.net:

```
Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2025-11-13 11:31:02 UTC; 10min
Duration: 1h 12min 16.844s
Invocation: aaae7064a7e243739f382a588b6477a8
Process: 28842 ExecStartPre=/bin/bash -c if [ ! "$DISABLE_ZONE_CHECKING" ==>
Mem peak: 2.8M
CPU: 36ms

Nov 13 11:31:01 server.tbmanturov.net systemd[1]: Starting named.service - Berk>
Nov 13 11:31:02 server.tbmanturov.net bash[28843]: /etc/named.conf:64: missing >
Nov 13 11:31:02 server.tbmanturov.net systemd[1]: named.service: Control proces>
Nov 13 11:31:02 server.tbmanturov.net systemd[1]: named.service: Failed with re>
Nov 13 11:31:02 server.tbmanturov.net systemd[1]: Failed to start named.service>
~
~
~
~
```

Рисунок 3.16: Утилита dig

При помощи утилиты host проанализируем корректность работы DNS-сервера, можно увидеть, что все внесённые нами изменения в работу сервера учтены:

```
; <<> DiG 9.18.33 <<> ns.tbmanturov.net
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 43430
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: a484b36515b47794010000006915c47716d14b6430a4c706 (good)
;; QUESTION SECTION:
;ns.tbmanturov.net.          IN      A

;; ANSWER SECTION:
ns.tbmanturov.net.          86400   IN      A      192.168.1.1

;; Query time: 6 msec
;; SERVER: ::1#53(::1) (UDP)
```

Рисунок 3.17: Утилита host

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине server перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создадим в нём каталог dns, в который поместим в соответствующие каталоги конфигурационные файлы DNS, а затем в каталоге /vagrant/provision/server создадим исполняемый файл dns.sh:

```
[root@server.tbmanturov.net vagrant]# mkdir -p /vagrant/provision/server/dns/etc
/named
[root@server.tbmanturov.net vagrant]# mkdir -p /vagrant/provision/server/dns/var
/named/master/
[root@server.tbmanturov.net vagrant]# cp -R /etc/named.conf /vagrant/provision/s
```

Рисунок 3.18: Создание каталога dns и перенос в него файлов, создание dns.sh

Запишем в dns.sh следующий скрипт:

```
echo "Install needed packages"
dnf -y install bind bind-utils

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/dns/etc/* /etc
cp -R /vagrant/provision/server/dns/var/named/* /var/named

chown -R named:named /etc/named
chown -R named:named /var/named

restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/named

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=dns
firewall-cmd --add-service=dns --permanent

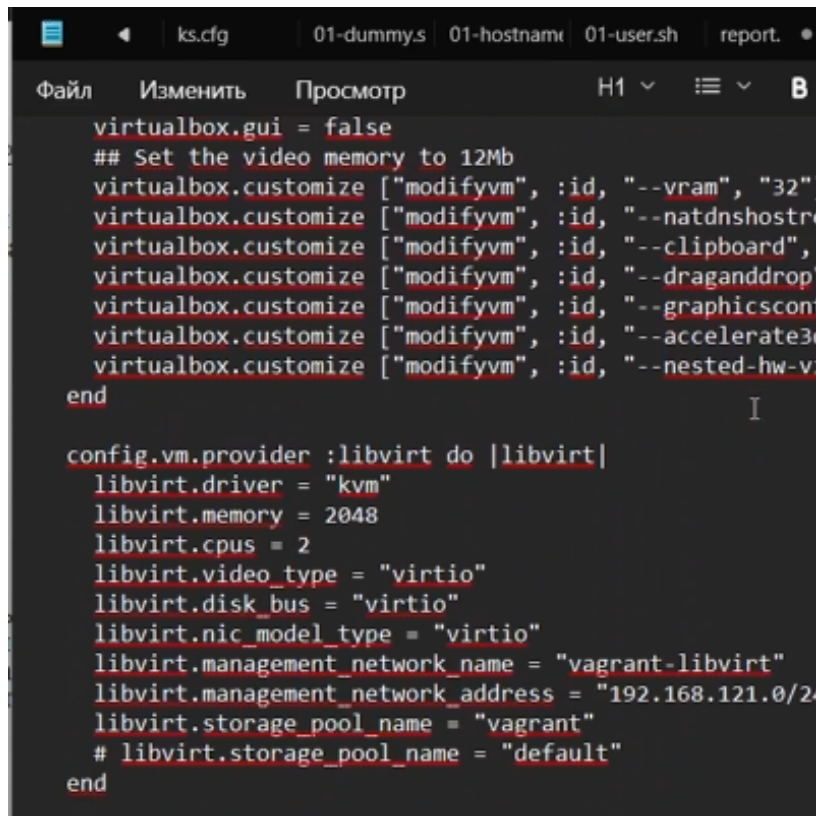
echo "Tuning SELinux"
setsebool named_write_master_zones 1
setsebool -P named_write_master_zones 1

echo "Change dns server address"
nmcli connection edit "System eth0" <<EOF
remove ipv4.dns
set ipv4.ignore-auto-dns yes
set ipv4.dns 127.0.0.1
save
quit
EOF
systemctl restart NetworkManager

echo "Start named service"
systemctl enable named
systemctl start named
```

Рисунок 3.19: Изменение скрипта

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile добавим в разделе конфигурации для сервера:



```
ks.cfg 01-dummy.s 01-hostnam 01-user.sh report.
Файл  Изменить  Просмотр  H1  B
virtualbox.gui = false
## Set the video memory to 12Mb
virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--vram", "32"]
virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--natdnshostre
virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--clipboard",
virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--draganddrop
virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--graphicscont
virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--accelerate3d
virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--nested-hw-v
end

config.vm.provider :libvirt do |libvirt|
  libvirt.driver = "kvm"
  libvirt.memory = 2048
  libvirt.cpus = 2
  libvirt.video_type = "virtio"
  libvirt.disk_bus = "virtio"
  libvirt.nic_model_type = "virtio"
  libvirt.management_network_name = "vagrant-libvirt"
  libvirt.management_network_address = "192.168.121.0/24"
  libvirt.storage_pool_name = "vagrant"
  # libvirt.storage_pool_name = "default"
end
```

Рисунок 3.20: Изменение Vagrantfile

4 Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я приобрела практические навыки по установке и конфигурированию DNS-сервера, усвоила принципы работы системы доменных имён.